

Santos Pegasus Soluciones

Guia Oficial de Ingenieria Front-end

Stack tecnologico

El equipo de frontend trabaja con:

- Framework: React 18 con TypeScript strict
- Build tool: Vite 5
- Estilos: Tailwind CSS 3 + shadcn/ui como biblioteca de componentes base
- Estado global: Zustand (store por feature, sin stores gigantes)
- Estado del servidor: TanStack Query v5 (fetching, caching, sincronizacion)
- Routing: React Router v6
- Testing: Vitest + React Testing Library + Playwright (E2E)
- Lint/format: ESLint + Prettier con configuracion corporativa

Arquitectura de componentes

Seguimos Atomic Design adaptado:

- atoms/: componentes primitivos sin logica (Button, Input, Badge)
- molecules/: combinaciones de atoms con logica simple (SearchBar, FormField)
- organisms/: secciones completas (Header, UserTable, InvoiceForm)
- pages/: composicion de organisms, conectadas al router
- features/: cada feature tiene su propio directorio con componentes, hooks, store y tests

Regla: un componente no puede importar desde una feature diferente directamente. La comunicacion entre features va via el store global o eventos.

Estandares de codigo

Convenciones obligatorias:

- Componentes: siempre arrow functions con tipos explicitos en props.
- Nunca usar 'any' en TypeScript. Usar 'unknown' si el tipo es genuinamente desconocido.
- Hooks personalizados: siempre con prefijo 'use', ubicados en hooks/ del feature.
- Efectos (useEffect): documentar siempre el por que en un comentario.
- Prohibido: useReducer para estado simple, prop drilling mas de 2 niveles.
- Internacionalizacion: todos los textos visibles al usuario via i18n (react-i18next).

Testing

Politica de testing:

- Tests unitarios para todos los hooks personalizados (cobertura 100%).
- Tests de componente para organisms y molecules con casos de interaccion.
- Tests E2E con Playwright para los flujos criticos: login, checkout, dashboard principal.
- Snapshot tests: prohibidos. Generan ruido y no agregan valor.
- Mocking: usar MSW (Mock Service Worker) para simular la API en tests.

Accesibilidad

Estandar minimo: WCAG 2.1 nivel AA.

- Todos los elementos interactivos deben tener aria-label o texto visible.
- Contraste de color: minimo 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande.
- Navegacion por teclado: todos los flujos deben ser 100% accesibles sin mouse.
- Herramientas: axe-core integrado en los tests de Vitest, Lighthouse en CI.
- Figma: el equipo de diseno entrega anotaciones de accesibilidad en cada entregable.

Proceso de diseno

Figma es la unica fuente de verdad para el diseno. Antes de implementar un componente nuevo:

1. Verificar que existe un diseno aprobado en Figma (link en el ticket de Jira).
2. Si no existe, solicitar al equipo de diseno antes de continuar.
3. No implementar disenos provisorios o de baja fidelidad en el branch principal.

Tokens de diseno: los colores, tipografias y espaciados estan exportados como variables CSS desde Figma y sincronizados automaticamente al repositorio via CI.